Introduzione al linguaggio SQL

Giorgio Bar – giorgio.bar@to.infn.it

Scuola di Specializzazione in Fisica Medica – Università di Torino

Anno accademico 2021/2022 (anno solare 2022/2023)

Istruzione SELECT: operatori aggregati e interrogazioni con raggruppamento

Struttura dell'istruzione SELECT

SELECT [DISTINCT] *elenco_attributi_**o_funzioni_**da_visualizzare*

FROM *elenco_tabelle_da_utilizzare*

[WHERE *condizioni_di_tupla*]

[GROUP BY *attributi_di_raggruppamento*]

[HAVING *condizioni_su_aggregati*]

[ORDER BY *attributi_di_ordinamento*];

Base dati di esempio

P (codP, NomeP, Colore, Peso, Magazzino)

CodP	NomeP	Colore	Peso	Magazzino
P1	Trion	Rosso	40	Torino
P2	Speed	Giallo	48	Milano
P3	Airtech	Blu	48	Roma

F (codF, NomeF, Rating, Sede)

CodF	NomeF	Rating	Sede
F1	Atlante	2	Torino
F2	Oceano	1	Milano
F3	Crono	3	Milano

FP (codF, codP, Qta)

CodP	CodF	Qta
P1	F2	300
P2	F2	400
P2	F3	200

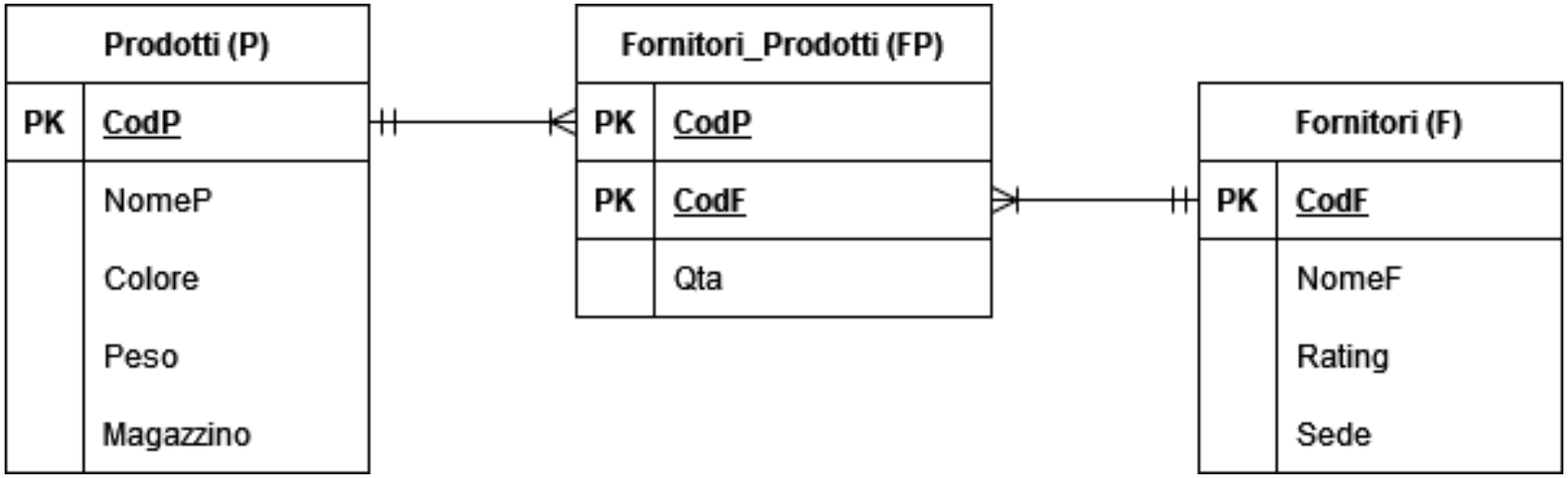
Tabella FP: forniture, mette in relazione i prodotti con i fornitori che li forniscono

Base dati di esempio

P (codP, NomeP, Colore, Peso, Magazzino)

F (codF, NomeF, Rating, Sede)

FP (codF, codP, Qta)



Operatori aggregati

Una estensione di SQL rispetto all'algebra relazionale.

- In algebra relazionale le condizioni vengono valutate su ciascuna tupla, indipendentemente da tutte le altre.
- In SQL è possibile valutare proprietà che dipendono da insiemi di tuple, utilizzando gli operatori aggregati.
- Questi vengono gestiti come una estensione delle normali interrogazioni: l'operatore aggregato viene applicato alla tabella che si ottiene considerando solo le clausole FROM e WHERE della interrogazione.

Operatori aggregati

Un operatore aggregato

- Opera su un insieme di valori
- Produce come risultato un unico valore (aggregato)
- Si indica nella clausola SELECT
  - Non si possono indicare anche attributi non aggregati
  - Possono essere richiesti più operatori aggregati contemporaneamente

SELECT *elenco_operatori_aggregati_da_visualizzare*
FROM *elenco_tabelle_da_utilizzare*
[WHERE *condizioni_di_tupla*];

https://www.postgresql.org/docs/10/tutorial-agg.html

Funzioni aggregate

- Funzioni aggregate disponibili in SQL-2
  - COUNT: conteggio degli elementi in un attributo
  - SUM: somma dei valori di un attributo
  - AVG: media dei valori di un attributo
  - MAX: massimo valore di un attributo
  - MIN: minimo valore di un attributo

- Ritornano NULL se non è stata selezionata alcuna tupla, con la sola eccezione di COUNT, che ritorna zero.
- Ignorano i valori NULL, con la sola eccezione di COUNT(*)

Funzione COUNT

Conteggio del numero di elementi di un insieme

- Numero di righe di una tabella

  COUNT(*)

- Numero di righe in cui l'attributo possiede un valore diverso da NULL. L'opzione DISTINCT restituisce il numero di valori distinti di un attributo.

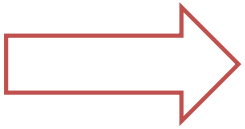
  COUNT([DISTINCT] *attributo*)

Funzione COUNT

- Trovare il numero di fornitori

```
SELECT COUNT(*)
FROM F;
```

CodF	NomeF	Rating	Sede
F1	Atlante	2	Torino
F2	Oceano	1	Milano
F3	Crono	3	Milano
F4	Prometeo	2	Torino
F5	Ceo	3	Venezia



COUNT(*)
5

Funzione COUNT

Trovare il numero di fornitori che hanno almeno una fornitura

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

```
SELECT COUNT(CodF)
FROM FP;
```

COUNT(CodF)
12

Conta il numero di forniture, non di fornitori (il numero di righe in cui CodF non è NULL)

```
SELECT COUNT(DISTINCT CodF)
FROM FP;
```

COUNT(CodF)
4

Operatori aggregati e WHERE

Trovare il numero di fornitori che forniscono il prodotto P2

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

Le funzioni aggregate sono valutate solo dopo l'applicazione di tutti i predicati nella WHERE

```
SELECT COUNT(*)
FROM FP
WHERE CodP = 'P2';
```

`COUNT(DISTINCT CodF)` ?

CodF	CodP	Qta
F1	P2	200
F2	P2	400
F3	P2	200

COUNT(*)
3

Funzione SUM

- Trovare la quantità totale di pezzi forniti per il prodotto P2

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

Le funzioni aggregate sono valutate solo dopo l'applicazione di tutti i predicati nella WHERE

```
SELECT SUM(Qta)
FROM FP
WHERE CodP = 'P2';
```

CodF	CodP	Qta
F1	P2	200
F2	P2	400
F3	P2	200

SUM(Qta)
800

Struttura dell'istruzione SELECT

SELECT [DISTINCT] *elenco_attributi_da_visualizzare*
FROM *elenco_tabelle_da_utilizzare*
[WHERE *condizioni_di_tupla*]
[GROUP BY *attributi_di_raggruppamento*]
[HAVING *condizioni_su_aggregati*]
[ORDER BY *attributi_di_ordinamento*];

Raggruppamento

Per ogni prodotto, trovare la quantità totale di pezzi forniti

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F2	P1	300
F1	P2	200
F2	P2	400
F3	P2	200
F1	P3	400
F4	P3	200
F1	P4	200
F4	P4	300
F1	P5	100
F4	P5	400
F1	P6	100

CodP	SUM(Qta)
P1	600
P2	800
P3	600
P4	500
P5	500
P6	100

GROUP BY

Per ogni prodotto, trovare la quantità totale di pezzi forniti

```
SELECT CodP,SUM(Qta)
FROM FP
GROUP BY CodP;
```

Clausola di raggruppamento GROUP BY

- Se nella clausola GROUP BY compaiono più attributi, ogni combinazione dei valori di questi attributi costituisce un gruppo. L'ordine degli attributi di raggruppamento è ininfluente.
- Nella clausola SELECT possono comparire solo
  - Attributi presenti nella clausola GROUP BY
  - Funzioni aggregate

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/group-by-handling.html

GROUP BY e WHERE

- Per ogni prodotto, trovare la quantità totale di pezzi forniti da fornitori con sede a Milano

```
SELECT ...
FROM FP, F
WHERE FP.CodF = F.CodF AND Sede = 'Milano'
...

SELECT CodP, SUM(Qta)
FROM FP, F
WHERE FP.CodF = F.CodF AND Sede = 'Milano'
GROUP BY CodP
```

- I prodotti senza forniture non sono inclusi nel risultato

GROUP BY e SELECT

- Per ogni prodotto, trovare il codice, il nome e la quantità totale di pezzi forniti

```
SELECT P.CodP, NomeP, SUM(Qta)
FROM P, FP
WHERE P.CodP = FP.CodP
GROUP BY P.CodP, NomeP
```

- Gli attributi univocamente determinati da attributi già presenti nella clausola GROUP BY possono essere aggiunti senza alterare il risultato (artificio sintattico)

Struttura dell'istruzione SELECT

SELECT [DISTINCT] *elenco_attributi_da_visualizzare*

FROM *elenco_tabelle_da_utilizzare*

[WHERE *condizioni_di_tupla*]

[GROUP BY *attributi_di_raggruppamento*]

[HAVING *condizioni_su_aggregati*]

[ORDER BY *attributi_di_ordinamento*];

Condizione di selezione sui gruppi

- Trovare la quantità totale di pezzi forniti per i prodotti per cui sono forniti in totale almeno 600 pezzi
- La condizione è definita su valori aggregati
- Non è possibile utilizzare la clausola WHERE

Condizione di selezione sui gruppi

- Trovare la quantità totale di pezzi forniti per i prodotti per cui sono forniti in totale almeno 600 pezzi

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F2	P1	300
F1	P2	200
F2	P2	400
F3	P2	200
F1	P3	400
F4	P3	200
F1	P4	200
F4	P4	300
F1	P5	100
F4	P5	400
F1	P6	100

CodP	SUM(Qta)
P1	600
P2	800
P3	600

Condizione di selezione sui gruppi

- Trovare la quantità totale di pezzi forniti per i prodotti per cui sono forniti in totale almeno 600 pezzi

```
SELECT CodP, SUM(Qta)
FROM FP
GROUP BY CodP
HAVING SUM(Qta) >= 600;
```

- La clausola HAVING permette di specificare condizioni su funzioni aggregate

Condizione di selezione sui gruppi

- Trovare il codice dei prodotti rossi forniti da più di un fornitore

```
SELECT FP.CodP
FROM FP, P
WHERE FP.CodP = P.CodP AND Colore = 'Rosso'
GROUP BY FP.CodP
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Univocamente determinato da CodP

```
SELECT FP.CodP, P.NomeP
FROM FP, P
WHERE FP.CodP = P.CodP AND Colore = 'Rosso'
GROUP BY FP.CodP, P.NomeP
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Condizione di selezione sui gruppi

- Trovare il codice dei prodotti rossi forniti da più di un fornitore

```
SELECT FP.CodP, P.NomeP
FROM FP, P
WHERE FP.CodP = P.CodP AND Colore = 'Rosso'
GROUP BY FP.CodP, P.NomeP
HAVING COUNT(*) > 1;
```

FP.CodF	FP.CodP	FP.Qta	P.CodP	P.NomeP	P.Colore	P.Peso	P.Magazzino
F1	P1	300	P1	Trion	Rosso	40	Torino
F2	P1	300	P1	Trion	Rosso	40	Torino
F1	P6	100	P6	Zen	Rosso	42	Torino

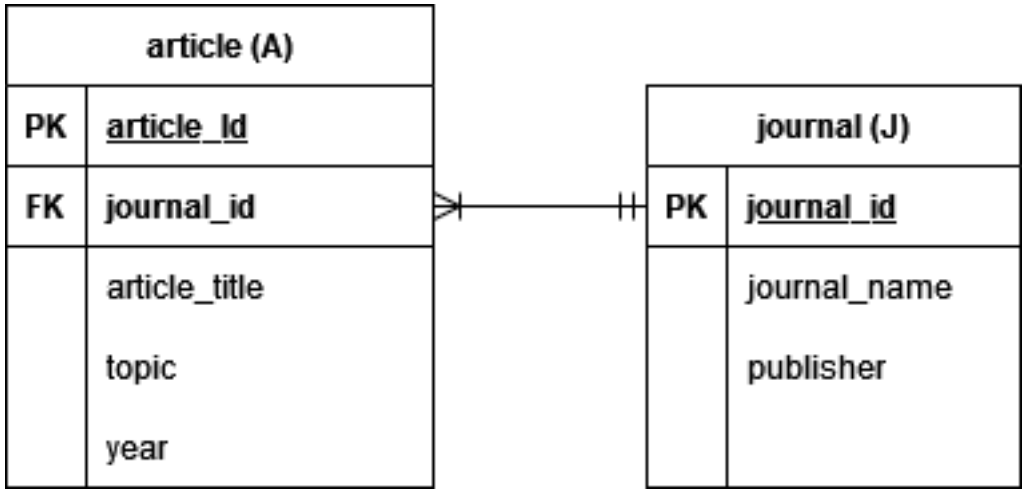
CodP
P1

Esercizi

Dato lo schema logico relazionale costituito dalle seguenti tabelle (la chiave primaria è sottolineata e gli attributi opzionali sono indicati con un asterisco)

journal(<u>journal_id</u>, journal_name, publisher)

article(<u>article_id</u>, article_title, year*,
journal_id, topic)



Esercizi

Dato lo schema logico relazionale costituito dalle seguenti tabelle (la chiave primaria è sottolineata e gli attributi opzionali sono indicati con un asterisco)

journal(<u>journal_id</u>, journal_name, publisher)

article(<u>article_id</u>, article_title, year*,
journal_id, topic)

Esprimere in linguaggio SQL le seguenti interrogazioni:

1. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato **almeno due articoli** sull'argomento 'DataMining'.
2. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato **un solo articolo** sull'argomento 'DataMining' (possono aver pubblicato un numero qualsiasi di articoli relativi ad altri argomenti).

Soluzioni

```
journal( journal_id, journal_name, publisher)
article( article_id, article_title, year*,
         journal_id, topic)
```

1. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato **almeno due articoli** sull'argomento 'DataMining'.

```
SELECT J.journal_id, J.journal_name
FROM journal J, article A
WHERE J.journal_id = A.journal_id
AND topic = 'DataMining'
GROUP BY J.journal_id, J.journal_name
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Soluzioni

Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato **almeno due articoli** sull'argomento 'DataMining'.

```
SELECT J.journal_id, J.journal_name
FROM journal J, article A
WHERE J.journal_id = A.journal_id
AND topic = 'DataMining'
GROUP BY J.journal_id, J.journal_name
HAVING COUNT(*) > 1;
```

```
+------------+--------------------+
| journal_id | journal_name       |
+------------+--------------------+
|       1007 | BMC Bioinformatics |
+------------+--------------------+
1 row in set (0.02 sec)
```

Soluzioni

```
journal( journal_id, journal_name, publisher)
article( article_id, article_title, year*,
         journal_id, topic)
```

2. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato **un solo articolo** sull'argomento 'DataMining'.

```
SELECT J.journal_id, J.journal_name
FROM journal J, article A
WHERE J.journal_id = A.journal_id
AND topic = 'DataMining'
GROUP BY J.journal_id, J.journal_name
HAVING COUNT(*) = 1;
```

Soluzioni

Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato **un solo articolo** sull'argomento 'DataMining'.

```
SELECT J.journal_id, J.journal_name
FROM journal J, article A
WHERE J.journal_id = A.journal_id
AND topic = 'DataMining'
GROUP BY J.journal_id, J.journal_name
HAVING COUNT(*) = 1;
```

journal_id	journal_name
1001	Neurocomputing
1006	Artificial Intelligence Review